DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

INFORME TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA

Plataforma de Cafetería y Tienda Digital — Yireh Store

Detalle exhaustivo de componentes, patrones de diseño, módulos funcionales, contratos REST y tecnologías implementadas en el **Backend** y **Frontend**.

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN CONSTRUIDA:

- **Backend:** Microservicio RESTful en Spring Boot 4/3 con Java 17, Arquitectura Hexagonal, seguridad JWT y persistencia dual MySQL / H2.
- **Frontend:** Aplicación móvil nativa en Flutter 3.x, Arquitectura Hexagonal en cliente con enfoque reactivo *Local-First*.
- **Módulos Clave:** Autenticación por roles (USER/ADMIN), Catálogo interactivo, Carrito reactivo, Billetera digital con recargas, Despacho y cocina en tiempo real, y panel de administración integral.
- **Calidad y Cobertura:** Validación estática con 0 advertencias y tests de responsividad automatizados para todo tipo de pantallas.

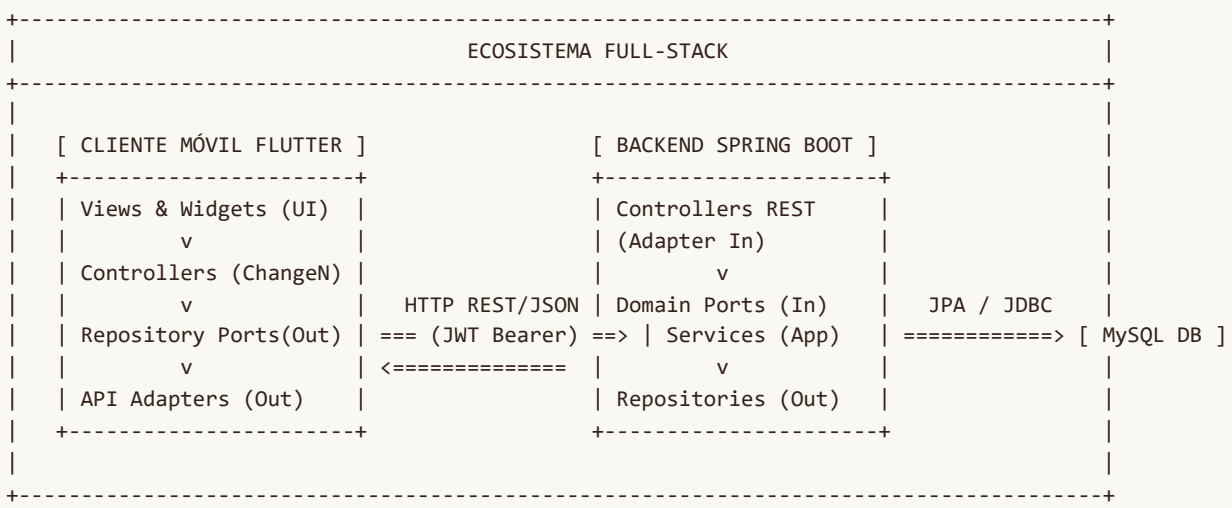
Proyecto: Yireh Store — Proyecto de Aula **Estado:** Construido & Operativo **Fecha:** Septiembre 2026

1. Visión General del Ecosistema Yireh Store

Yireh Store es una solución integral orientada a la digitalización del servicio de cafetería y tienda escolar/universitaria. El objetivo central del sistema es eliminar filas de espera, agilizar la toma de órdenes mediante una billetera virtual institucional y optimizar el proceso de preparación y despacho de alimentos en cocina a través de una pantalla de control de pedidos en tiempo real.

> **Principio Arquitectónico Unificador:** Tanto el Backend como el Frontend fueron diseñados bajo la **Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores)**. Esto desacopla las reglas de negocio de cualquier dependencia tecnológica externa (frameworks, base de datos o interfaces gráficas), permitiendo mantenibilidad, escalabilidad y testabilidad independiente.

Topología de Comunicación



Ficha Técnica de Tecnologías

Capa	Tecnología / Framework	Versión	Función Principal
Backend Core	Java + Spring Boot Starter	Java 17 / Spring Boot 4.1	API RESTful, lógica de negocio y contenedor IoC
Seguridad Backend	Spring Security + JJWT	0.12.6	Autenticación stateless mediante tokens JWT y control de roles
Persistencia Backend	Spring Data JPA + Hibernate	-	Mapeo objeto-relacional y consultas a base de datos
Base de Datos	MySQL / H2 Database	Connector 9.x / H2	Almacenamiento relacional transaccional

Capa	Tecnología / Framework	Versión	Función Principal
Frontend Core	Flutter SDK + Dart	Flutter 3.x / Dart 3.13+	Aplicación móvil multiplataforma de alto rendimiento
Estado Frontend	ChangeNotifier + Local-First	Nativo	Gestión reactiva de estado sin bloqueos de red
Almacenamiento Local	shared_preferences	2.5.0	Persistencia de tokens JWT y sesión de usuario en dispositivo
Hardware Móvil	image_picker	1.1.2	Captura de fotos para catálogo vía cámara o galería

2. Componente Backend (Spring Boot & Hexagonal)

El backend reside en el paquete `com.backend_yireh_store` y divide sus responsabilidades en capas estrictas que aseguran la independencia del dominio.

Capas Arquitectónicas del Backend

- **Domain Model (`domain.model`):** Entidades de negocio puras, sin anotaciones de persistencia: `User`, `Product`, `Category`, `Order`, `OrderItem`, `OrderStatus`, `Cart`, `CartItem`, `Recharge` y `RoleName`.
- **Puertos de Entrada y Salida (`domain.port`):**
  - *Ports In:* Interfaces de casos de uso invocadas por los controladores REST.
  - *Ports Out:* Interfaces requeridas para interactuar con la base de datos y pasarelas.
- **Servicios de Aplicación (`application.service`):** Orquestación de casos de uso (`AuthService`, `ProductService`, `CategoryService`, `OrderService`, `CartService`, `WalletService`, `UserService`, `LogService`).
- **Adaptadores Web (`infrastructure.adapter.in.web`):** Controladores Spring MVC que procesan peticiones HTTP y mapean DTOs mediante *MapStruct*.
- **Adaptadores de Persistencia (`infrastructure.adapter.out.persistence`):** Entidades JPA, Repositorios Spring Data y mappers entre entidad JPA y modelo de dominio.

Matriz de Endpoints REST del Backend

Módulo	Método	Ruta de Endpoint	Descripción	Acceso
Autenticación	POST	`/api/auth/login`	Valida credenciales y retorna token JWT con datos de usuario	Público
	POST	`/api/auth/register`	Registra cliente nuevo con saldo inicial de $0.0	Público
Productos	GET	`/api/products`	Lista catálogo de productos activos (con soporte de filtros)	Público / USER
	POST	`/api/products`	Crea nuevo ítem en catálogo (nombre, precio, stock, imagen)	ADMIN
	PUT	`/api/products/{id}`	Actualiza datos, disponibilidad de inventario o imagen	ADMIN
Categorías	GET	`/api/categories/active`	Lista categorías visibles para el menú y tienda móvil	Público / USER
	POST	`/api/categories`	Crea categoría con asignación de icono y orden	ADMIN
	PUT	`/api/categories/{id}`	Modifica nombre, estado activo/inactivo y color	ADMIN

Módulo	Método	Ruta de Endpoint	Descripción	Acceso
Carrito	GET	`/api/cart`	Obtiene los ítems persistidos del carrito del usuario	USER
	POST	`/api/cart/items`	Agrega o incrementa cantidad de un producto	USER
	DELETE	`/api/cart`	Vacía completamente el carrito tras checkout	USER
Pedidos	POST	`/api/orders`	Genera pedido, descuenta saldo y notifica a cocina	USER
	GET	`/api/orders/my-orders`	Historial de compras y estados del cliente autenticado	USER
	PUT	`/api/orders/{id}/status`	Actualiza estado del pedido en la pantalla de despacho	ADMIN
Billetera	GET	`/api/wallet/balance`	Consulta de saldo disponible en tiempo real	USER
	POST	`/api/wallet/recharge`	Acredita saldo a la billetera tras confirmación de recarga	USER

3. Componente Frontend (Flutter & Mobile UI)

El frontend fue desarrollado íntegramente en Flutter con soporte responsivo y una arquitectura desacoplada que permite una experiencia de usuario rápida, fluida y con navegación consistente.

Módulos Funcionales Construidos

🔐 1. Autenticación & Sesión

Login y registro reactivos con validaciones regex en vivo. Integra `TokenStorage` para persistir credenciales y `SplashView` para inicio automático de sesión.

🛍️ 2. Catálogo & Tienda

Búsqueda en tiempo real, filtro por chips de categorías, tarjetas con precio formateado y badge de stock. Vista detallada con selector numérico de unidades.

🛒 3. Carrito Local-First

La interfaz responde en 0ms agregando o eliminando ítems en memoria local, mientras sincroniza con el backend en segundo plano sin congelar la pantalla.

💳 4. Billetera & Recargas

Monedero digital con visualización de balance, soporte de recargas (PSE, Nequi, Daviplata, Efectivo) y bitácora de transacciones aprobadas.

📦 5. Checkout Flexible

Modal interactivo donde el usuario elige entre pagar con saldo virtual o efectivo en caja, asigna su ubicación/mesa y especifica notas a cocina.

⏱️ 6. Despacho en Vivo (Cocina)

Tablero KDS administrativo con tarjetas de pedidos entrantes. Permite avanzar estados con un solo toque: *Pendiente* ➔ *En preparación* ➔ *Listo* ➔ *Entregado*.

🏷️ 7. Gestor de Categorías

Panel CRUD completo para crear categorías con selector visual de iconos, orden de visualización y control de visibilidad en el menú.

👥 8. Gestor de Usuarios & Roles

Directorio de usuarios registrados con buscador y formulario para dar de alta nuevo personal administrativo con roles diferenciados (`USER` / `ADMIN`).

Estrategia de Estado Local-First en Carrito

A diferencia de las arquitecturas web tradicionales donde cada acción espera confirmación HTTP, el `CartController` actualiza la lista local en memoria inmediatamente (`notifyListeners()`) y luego envía la petición HTTP a la API. Si la red falla, el ítem se conserva localmente y se alerta amigablemente al usuario sin romper el flujo de compra.

Sistema de Diseño (Design System)

Diseñado para transmitir la calidez de una cafetería moderna gourmet:

- **Color Primario (`#5C3D2E`):** Tono café espresso tostado, aplicado en botones de acción y barras de navegación.
- **Color de Acento (`#C8956C`):** Dorado cálido que resalta ofertas, categorías activas y badges.
- **Fondo (`#F8F5F1`):** Tono crema suave que evita fatiga visual en uso prolongado.

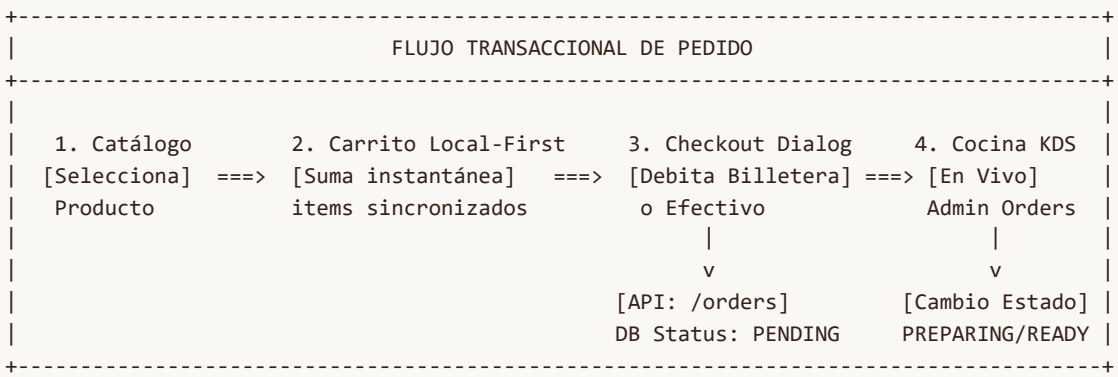
- **Componentes Reutilizables:** `PrimaryButton`, `CustomTextField`, `ProductCard`, `CategoryChip`, `CustomBottomNavBar` y `AlertService` para mensajes flotantes.

4. Calidad, Pruebas y Estado del Proyecto

Resultados de Pruebas Automatizadas

> **Estado de Compilación y Calidad:**
> ✓ **flutter analyze:** 0 advertencias y 0 errores encontrados (100% compliant con `flutter_lints`).
> ✓ **flutter test:** Ejecución de suite de responsividad aprobada en dispositivos compactos (iPhone SE 320px), teléfonos estándar (360x740, 412x915) y tablets (768x1024) sin desbordamientos de pantalla (*overflow*).
> ✓ **Backend Build:** Compilación limpia con Maven y validación de tipos con MapStruct.

Ciclo de Vida Completo de una Orden (End-to-End)



Resumen de Logros Técnicos

Objetivo Planteado	Resultado Implementado	Estado
Arquitectura escalable	Arquitectura Hexagonal en Backend y Frontend con inversión de dependencias	COMPLETADO
Autenticación robusta	JWT con claims de roles y refresco de sesión local en SharedPreferences	COMPLETADO
Billetera electrónica	Consulta de saldo, recargas multi-método y debito automático en compra	COMPLETADO
Despacho sin papeles	Módulo administrativo en tiempo real para agilizar entregas en cafetería	COMPLETADO
Diseño y Usabilidad	Paleta de café personalizada, navegación fluida y sin overflows en móviles	COMPLETADO

Conclusiones

El sistema **Yireh Store** ha sido construido con éxito cumpliendo estándares de calidad de software profesional. La separación clara entre el backend en Spring Boot y el frontend en Flutter proporciona a la

cafetería una herramienta lista para producción, capaz de soportar alta concurrencia de clientes simultáneos y garantizar una experiencia de usuario rápida y moderna.

Equipo de Desarrollo

Yireh Store — Proyecto de Aula

Revisión Técnica

Arquitectura & Calidad de Software